AmoyDx®肺癌マルチ遺伝子検査の院内実施シミュレーション

◎松尾 奈緒[1)]、情家 千裕[1)]、永田 篤志[1)]
安城更生病院[1)]

【はじめに】AmoyDx®肺癌マルチ遺伝子検査は、腫瘍組織から抽出したDNA中の遺伝子変異、RNA中の融合遺伝子などを検出することにより、非小細胞癌患者への分子標的薬の適応判定を目的として行われる検査である。現在、当院ではこれらの検査を外部委託にて実施している。今回は、理研ジェネシスのAmoyDx®肺癌マルチ遺伝子PCRパネルを用いて院内で検査を実施した場合のシミュレーションを行った。

【方法】2022年4月から2025年9月までの期間に、当院にてAmoyDx®肺癌マルチ遺伝子検査を実施した非小細胞癌患者から遺伝子変異陽性となった手術材料検体6件を抽出した。同一ブロックから厚さ5 μmに切り出した切片に対して理研ジェネシスのAmoyDx®肺癌マルチ遺伝子PCRパネル並びに当検査室が所持しているコバスz480を用いて検査を実施し、検査結果の外部委託結果との一致率、操作性、Turnaround Time ; TATを確認した。

【結果】外部委託結果との陽性一致率は100%であり、外部委託時と同様の結果が得られた。操作性においては薄切して提出するだけで検査室の作業が完了となる外部委託に比べるとDNAとRNAの抽出やパネル使用時の細かなピペット操作などがやや煩雑であった。TATについては、外部委託時の結果報告所要日数が10~14日であることに対し、院内実施時はDNAおよびRNA抽出操作 (第一工程)と試薬調製並びにPCRパネルへの試薬・検体分注(第二工程)、それぞれに一日ずつを要し、結果報告日数は2日となった。

【考察】AmoyDx®肺癌マルチ遺伝子PCRパネルを用いた検査を院内で実施した場合、検査結果報告日数は大幅に短縮できるが、試薬のコストや検査人員を考えると複数検体を同時に検査する必要があることが分かった。ピペット操作をはじめとした細かい手作業が必要なことから専従で検査を実施する要員の確保及び研修、臨床とのAmoyDx®肺癌マルチ遺伝子検査に提出する検体数の調整、報告希望日数のすり合わせなどが今後の課題と考える。院内導入の可否については、今回のシミュレーション結果や臨床側の要望等も考慮した上で、慎重に検討を重ねていきたい。

【連絡先】0566-75-2111　病理細胞検査室　内線(2461)